

Nome do Campus: BANCÁRIOS.
Nome do Curso: Desenvolvimento Full Stack.
Nome da Disciplina: https://github.com/darklaw53/AtividadeSQL.git
Número da Turma: 202403781506.
Semestre letivo: 3° periodo - semestre 2025.1.
Nome dos integrantes da Prática: Marcelo Picado Schulze.
Repositório no GIT: https://github.com/darklaw53/AtividadeSQL.git

Missão Prática | Nível 2 | Mundo 3

Objetivos da prática:

- Identificar os requisitos de um sistema e transformá-los no modelo adequado.
- Utilizar ferramentas de modelagem para bases de dados relacionais.
- Explorar a sintaxe SQL na criação das estruturas do banco (DDL).
- Explorar a sintaxe SQL na consulta e manipulação de dados (DML).
- No final do exercício, o aluno terá vivenciado a experiência de modelar a base de dados para um sistema simples, além de implementá-la, através da sintaxe SQL, na plataforma do SQL Server.

Códigos usados:

```
SELECT pf.*, p.*
FROM PessoaFisica pf
JOIN Pessoa p ON pf.idPessoa = p.idPessoa;

SELECT pj.*, p.*
FROM PessoaJuridica pj
JOIN Pessoa p ON pj.idPessoa = p.idPessoa;

SELECT
  m.idMovimentacao,
  pr.nome AS nomeProduto,
  p.nome AS nomeFornecedor,
```

```sql
  m.quantidade,
  m.valorUnitario,
  m.quantidade * m.valorUnitario AS valorTotal
FROM Movimentacao m
JOIN Produto pr ON m.idProduto = pr.idProduto
JOIN Pessoa p ON m.idPessoa = p.idPessoa
WHERE m.tipo = 'E';

SELECT
  m.idMovimentacao,
  pr.nome AS nomeProduto,
  p.nome AS nomeComprador,
  m.quantidade,
  m.valorUnitario,
  m.quantidade * m.valorUnitario AS valorTotal
FROM Movimentacao m
JOIN Produto pr ON m.idProduto = pr.idProduto
JOIN Pessoa p ON m.idPessoa = p.idPessoa
WHERE m.tipo = 'S';

SELECT
  m.idProduto,
  pr.nome AS nomeProduto,
  SUM(m.quantidade * m.valorUnitario) AS valorTotalEntrada
FROM Movimentacao m
JOIN Produto pr ON m.idProduto = pr.idProduto
WHERE m.tipo = 'E'
GROUP BY m.idProduto, pr.nome;

SELECT
  m.idProduto,
  pr.nome AS nomeProduto,
  SUM(m.quantidade * m.valorUnitario) AS valorTotalSaida
FROM Movimentacao m
JOIN Produto pr ON m.idProduto = pr.idProduto
WHERE m.tipo = 'S'
GROUP BY m.idProduto, pr.nome;

SELECT u.*
FROM Usuario u
WHERE u.idUsuario NOT IN (
  SELECT DISTINCT idUsuario
  FROM Movimentacao
  WHERE tipo = 'E'
);

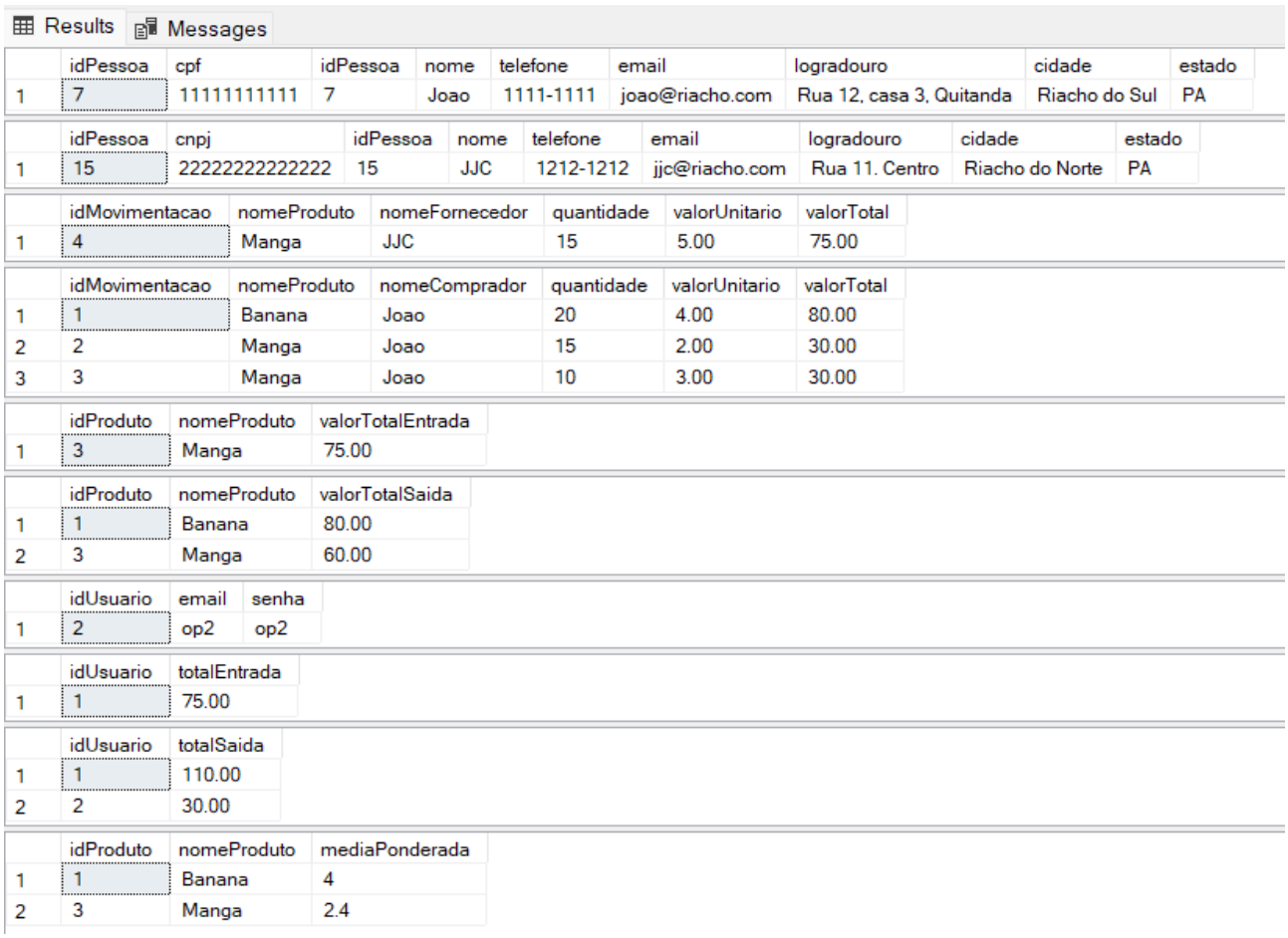
SELECT
  u.idUsuario,
  SUM(m.quantidade * m.valorUnitario) AS totalEntrada
FROM Movimentacao m
JOIN Usuario u ON m.idUsuario = u.idUsuario
WHERE m.tipo = 'E'
GROUP BY u.idUsuario;

SELECT
  u.idUsuario,
  SUM(m.quantidade * m.valorUnitario) AS totalSaida
FROM Movimentacao m
JOIN Usuario u ON m.idUsuario = u.idUsuario
WHERE m.tipo = 'S'
GROUP BY u.idUsuario;

SELECT
  m.idProduto,
```

```
  pr.nome AS nomeProduto,
  CAST(SUM(m.quantidade * m.valorUnitario) AS FLOAT) / NULLIF(SUM(m.quantidade), 0) AS
mediaPonderada
FROM Movimentacao m
JOIN Produto pr ON m.idProduto = pr.idProduto
WHERE m.tipo = 'S'
GROUP BY m.idProduto, pr.nome;
```

Output da execução:



Results | Messages

	idPessoa	cpf	idPessoa	nome	telefone	email	logradouro	cidade	estado
1	7	11111111111	7	Joao	1111-1111	joao@riacho.com	Rua 12, casa 3, Quitanda	Riacho do Sul	PA

	idPessoa	cnpj	idPessoa	nome	telefone	email	logradouro	cidade	estado
1	15	22222222222222	15	JJC	1212-1212	jjc@riacho.com	Rua 11. Centro	Riacho do Norte	PA

	idMovimentacao	nomeProduto	nomeFornecedor	quantidade	valorUnitario	valorTotal
1	4	Manga	JJC	15	5.00	75.00

	idMovimentacao	nomeProduto	nomeComprador	quantidade	valorUnitario	valorTotal
1	1	Banana	Joao	20	4.00	80.00
2	2	Manga	Joao	15	2.00	30.00
3	3	Manga	Joao	10	3.00	30.00

	idProduto	nomeProduto	valorTotalEntrada
1	3	Manga	75.00

	idProduto	nomeProduto	valorTotalSaida
1	1	Banana	80.00
2	3	Manga	60.00

	idUsuario	email	senha
1	2	op2	op2

	idUsuario	totalEntrada
1	1	75.00

	idUsuario	totalSaida
1	1	110.00
2	2	30.00

	idProduto	nomeProduto	mediaPonderada
1	1	Banana	4
2	3	Manga	2.4

Análise e **Conclusão**:

Quais as diferenças no uso de sequence e identity?

Sequence:

- Os números de ID são incrementados independentemente dentro da preferência de quem for criar a tabela.

Identity:

- Os números de ID são incrementados linearmente com cada ID único.

Qual a importância das chaves estrangerias para a consistência do banco?

- Garantem que os dados relacionados entre tabelas estejam corretas.

Quais operadores do SQL pertencem à álgebra relacional e quais são definidos no cálculo relacional?

Álgebra Relacional:

- Seleção.
- Projeção.
- União.
- Diferença.
- Produto cartesiano.
- Renomeação.
- Junção.
- Interseção.
- Divisão.

Cálculo Relacional:

- E.
- OU.
- NÃO.
- Existe.
- Para todo.
- Igual a.
- Diferente de.
- Maior que.
- Menor que.

Como é feito o agrupamento em consultas, e qual requisito é obrigatório?

- Usando o “GROUP BY” e com o requisito obrigatório sendo as colunas no “SELECT”.